JURNAL POTENSIAL

http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial

Optimasi Peluang Kemenangan dalam Board Game dengan Menggunakan Pendekatan Statistika

Ibrahim Akbar Arsanata[1], Damar Aji Twin Sadella[2], Shalichatun Niswah[3], Cahya Novila[4], Fatimatuz Zahro' Hasanah[5], Alma Fitranisa[6], Aprilia Jasmita Rukmawati[7], Mauli May Fayza[8]

[1]statistika terapan dan komputasi, universitas negeri semarang, akbarsnt@students.unnes.ac.id
[2]statistika terapan dan komputasi, universitas negeri semarang, damarajitwin@students.unnes.ac.id
[3]statistika terapan dan komputasi, universitas negeri semarang, shalichatun10@students.unnes.ac.id
[4]statistika terapan dan komputasi, universitas negeri semarang, navilavila04@students.unnes.ac.id
[5]pendidikan kimia, universitas negeri semarang, fatimatuz4236@students.unnes.ac.id
[6]pendidikan kimia, universitas negeri semarang, almafitranisa7@students.unnes.ac.id
[7]pendidikan kimia, universitas negeri semarang, djasmitaprilia@students.unnes.ac.id
[8]pendidikan kimia, universitas negeri semarang, maulifayza@students.unnes.ac.id

Sitasi:
Arsanata, I. A., dkk. (2024). Optimasi Peluang Kemenangan dalam Board Game dengan Menggunakan Pendekatan Statistika. *Jurnal Potensial, Vol. 3, No. 1.*

Abstract

The research method used is an experimental research method (research that seeks cause and effect relationships between independent variables and dependent variables). By using a board game called monopoly, which will be played by the subjects (group members). Here we will examine the influence of independent variables (dice, chance card occurrences, community chest cards, decision making, landmark purchases, money management, and jail) on the dependent variable (winning probability). The obtained results will be in the form of data: (1) data on the accuracy of predictions compared to actual events. (2) data on the relevance of using the principles of probability in this game when there are changes in variables. (3) accuracy data comparing the accuracy of conducting this research to offline/online Monopoly. After that, we will relate and provide the results of the use of statistics, specifically relevant, accurate, or effective probability statistics in this game. It is hoped that with this research, readers can understand the chances of someone winning a board game. In addition, readers are also expected to be able to choose the smallest risk when faced with the worst situation so that they can estimate the possibilities that will occur when making decisions and minimizing the risk of losing.
Keywords: *statistics, probability, monopoly, variables, game.*

Abstrak

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian eksperimental (penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat). Dengan menggunakan *board game* berupa monopoli, yang akan dimainkan oleh objek (anggota kelompok). Disini kami akan meneliti bagaimana pengaruh variabel bebas (dadu, kemunculan kartu kesempatan, kartu dana umum, pengambilan keputusan, pembelian landmark, management uang, dan penjara) terhadap variable independent (peluang kemenangan). Hasil yang didapatkan nantinya adalah berupa data: (1) data jumlah keakuratan prediksi dengan kejadian yang berlangsung. (2) data tingkat kerelevanan penggunaan prinsip peluang dalam permainan ini apabila di tengah permainan terjadi perubahan variabel. (3) data keakuratan berupa perbandingan keakuratan melakukan penelitian ini terhadap monopoli offline/online. Setelah itu kami akan mengaitkan dan memberi hasil penggunaan ilmu statistik khususnya ilmu probabilitas statistik relevan, akurat, atau efektif terhadap permainan ini. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui seberapa besar peluang seseorang untuk dapat memenangkan suatu permainan papan (*board game).* Selain itu, pembaca juga diharapkan untuk bisa memilih resiko terkecil apabila dihadapkan dalam situasi terburuk sehingga pembaca dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi ketika menentukan keputusan dan meminimalisir resiko kekalahan.
Kata Kunci: statistika, peluang, monopoli, variabel, permainan.

Diterima 30 Januari 2024; Direvisi 5 Mei 2024, Dipublikasi 20 Mei 2024

PENDAHULUAN

Penggunaan media interaktif sangat memungkinkan terjadinya peningkatan kemampuan berpikir kritis. Kelebihannya dapat mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas. Dengan ini, para pelajar diharapkan memperoleh kemampuan penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan dari materi yang disajikan (Utomo, 2017:49). Contohnya seperti *board game* monopoli yang di dalam permainannya terdapat keinteraktifan di antara satu pemain dengan pemain yang lain sehingga dengan menggunakan media monopoli ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu di dalam monopoli bukan hanya sekedar permainan biasa. Monopoli juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi seperti berkomunikasi antara satu pemain dengan pemain yang lain. Tetapi disini kita hanya akan berfokus pada point pemecahan masalah menggunakan pendekatan statistik seperti, peluang muncul dadu, *probability steady state,* dan faktor lain dalam pemecahan permasalahannya.

Board game (permainan papan) merupakan permainan yang dimainkan pada media papan khusus yang dijalankan dengan peraturan dan komponen-komponen tambahan seperti bidak atau pion. Ada beberapa contoh permainan board game seperti monopoli, ular tangga, ludo, catur, dan lain-lain. Dimana beberapa dari permainan tersebut memerlukan dadu sebagai komponen utama untuk menjalankan permainan dari awal hingga akhir. Penggunaan dadu pada permainan papan ini, contohnya seperti pada monopoli, memunculkan beberapa peluang atau probabilitas suatu peristiwa atau dalam hal ini adalah peluang munculnya mata dadu.

Permainan Board Game atau permainan papan terkonfirmasi telah ada beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Salah satunya ditemukan di dalam sebuah peninggalan sejarah—makam Tutankhamun, yang dihiasi oleh beberapa ornamen mewah. Beberapa permainan ini telah ditemukan di Mesir semenjak awal penggalian di abad kesembilan belas. Mereka menyebutnya dengan permainan "Tiga Puluh Kotak". Namun, set terawal yang terkonfirmasi oleh para arkeolog yaitu pada tahun 3000 SM, waktu yang sama dengan berdirinya Mesir kuno. Namun terdapat pula pecahan yang mirip dengan papan tersebut yang ditemukan pada kuburan sebelum kerajaan tersebut berdiri. Bahkan para arkeolog mengatakan bahwa permainan papan tersebut masih dimainkan oleh Alexander Agung ketika ia menaklukkan Mesir, dimana waktu tersebut berkisar sekitar 3000 tahun setelah papan edisi pertama dibuat.

Teori Peluang ditemukan pada tahun 1601-1165 oleh Chavalier de Mere. Sosoknya merupakan seorang bangsawan Perancis yang memiliki hobi bermain judi menggunakan dadu. Chavalier mencoba untuk memperoleh kemenangannya dengan metode satu dadu dan dua dadu. Akan tetapi, hal tersebut justru mengantarkannya pada kemiskinan dan membuatnya frustasi. Kemudian dirinya memutuskan untuk liburan dan bertemu dengan temannya yang bernama Pascal. Pascal merupakan seorang fisikawan dan matematikawan sehingga Chavalier memberikan pertanyaan mengenai masalahnya ketika bermain judi. Dari pertemuan itu, Pascal kemudian meneliti dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh Chavalier, berawal dari situlah kemudian ditemukan sebuah teori peluang yang dipakai hingga saat ini. Peluang memiliki hubungan konsep kemungkinan dengan peristiwa. Ketika peluang yang kita miliki besar, kemungkinan yang akan terjadi juga akan besar. Begitupun sebaliknya, ketika peluang yang kita miliki kecil, kemungkinan yang akan terjadi juga akan kecil. (Lumbantoruan, 2019). Miskonsepsi tentang probabilitas mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan terhadap masalah dan situasi penting, seperti tes medis, putusan juri, investasi, penilaian/asesmen. (Borovcnik,dkk. 2010)

Probabilitas merupakan suatu bagian dari matematika yang membahas tentang kemungkinan atau peluang dari peristiwa atau kejadian tertentu dalam kehidupan. Adanya probabilitas atas peluang kemunculan mata dadu ini menyebabkan beberapa isu yang muncul. Beberapa isu tersebut antara lain adalah bagi pemain yang tidak pandai, akan memiliki kecenderungan untuk kesulitan dalam memilih keputusan dalam permainan. Karena kemunculan mata dadu yang dianggap acak akan membuat pemain seperti hanya berpegang pada keberuntungan. Terlebih dalam permainan monopoli. Monopoli merupakan permainan yang memiliki tujuan untuk memiliki sebanyak mungkin atau seluruh petak yang tersedia di atas papan melalui kegiatan jual beli, sewa, maupun kegiatan ekonomi yang telah disederhanakan. Monopoli juga menghadirkan berbagai macam pilihan ataupun kemungkinan selain kemungkinan dari

munculnya mata dadu seperti, kesempatan dan dana umum, pembelian atas suatu petak, pembangunan rumah dan hotel, adanya pengeluaran atas pembelian atau pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Dimana banyaknya kemungkinan dan pilihan ini membuat pemain akan memiliki pikiran yang bercabang untuk masing-masing strategi yang perlu mereka siapkan. Hal ini akan mengerucut pada mereka yang kesulitan untuk menentukan pilihan dan strategi yang baik untuk diterapkan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan peluang kekalahan dalam bermain yang lebih besar. Bahkan untuk pemain yang telah lama bermain, bisa mengalami kesulitan dalam meraih kemenangan, karena kesalahan persepsi yang dimiliki. Dimana mereka sudah sangat percaya diri untuk menang, padahal peluang kemenangan mereka sangat kecil dan hanya berupa ilusi yang didapatkan berdasarkan evaluasi peluang berdasarkan kejadian acak atau tak menentu yang memiliki sifat subyektif.

Melalui kegiatan penelitian terhadap peluang kemenangan permainan papan (*boardgame*) berupa monopoli yang berkembang di masyarakat, dapat dihasilkan suatu solusi maupun inovasi yang bisa memberikan manfaat secara langsung bagi pembaca dalam menentukan keputusan yang lebih baik guna memperkecil peluang kekalahan ketika bermain *board game*. Walaupun sejatinya *boardgame* hanyalah sebuah permainan, namun tentunya akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pemain ketika dapat memperoleh kemenangan dalam permainan, itulah mengapa artikel ini perlu ditulis agar bisa dijadikan sebagai bahan acuan bagi pembaca untuk memperbesar peluang kemenangan dan memperkecil peluang kekalahan ketika bermain *board game*.

Oleh karena itu, untuk meneliti atau memecahkan isu tersebut, kami melakukan penelitian dengan rujukan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Hanya saja, pada penelitian ini, kami menggunakan perhitungan probabilitas sederhana dan serta menggunakan batasan-batasan baru yang dibuat sebagaimana mungkin mirip dengan ketika bermain seperti biasa sehingga hasil yang didapatkan diharapkan bisa lebih relevan.

Penelitian yang digunakan berjenis penelitian eksperimental atau eksperimen. Penelitian eksperimental termasuk dalam metode penelitian berjenis penelitian kuantitatif. Dimana metode eksperimen membandingkan satu kelompok yang variabelnya (satu atau beberapa variabel yang tersedia pada kelompok tersebut) telah dimanipulasi dengan kelompok yang tidak diberi tindakan manipulasi, yang ditujukan untuk meneliti hubungan sebab-akibat. Manipulasi disini memiliki maksud berupa mengubah sifat-sifat atau nilai variabel bebas secara sistematis, dimana variabel yang telah dimanipulasi ini biasa disebut sebagai variabel garapan (*treatment*) (Payadnya, dkk., 2018). Hakekat dari penelitian berjenis penelitian eksperimental, menurut beberapa ahli adalah untuk meneliti pengaruh dari perlakuan pada suatu perilaku sebagai akibat dari perlakuan yang telah diberikan. Dimana menurut Hadi (1985) dalam (Payadnya, dkk., 2018), penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pemberian perlakuan yang disengaja oleh peneliti. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip penelitian ini diuraikan sebagai penelitian sistematis untuk membangun sebuah fenomena atau peristiwa sebab-akibat (Payadnya, dkk., 2018).

Sejarah penelitian eksperimental sendiri dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-2000, ketika penelitian eksperimental dimulai dengan menggunakan eksperimen psikologi. Lalu Schuyler, pada tahun 1903, menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol yang penggunaannya telah menjadi lumrah. Dilanjutkan oleh McCall yang pada bukunya ditulis tahun 1925, menetapkan dengan tegas prosedur membandingkan kelompok, dimana 9 tahun sebelumnya, pada tahun 1916, McCall juga mengajukan gagasan tentang menempatkan individu secara acak pada kelompok atau grup. Gagasan tersebut juga dimajukan oleh Fisher, pada tahun 1936, pada bukunya yang berjudul Statistical Methods for Research Workers, buku yang membahas mengenai prosedur statistik yang berguna dalam eksperimen psikologi dan pertanian. Fisher, di dalam buku ini memajukan konsep bahwa sebelum memulai eksperimen, di dalam sebuah grup, telah ditempatkan individu secara acak. Lalu Campbell dan Stanley pada 1963, telah menetapkan jenis-jenis dari desain penelitian eksperimen, yang berjumlah 15 jenis berbeda dan memberikan evaluasi potensi dalam ancaman pada validitas setiap desain. Dilanjutkan pada tahun 1979, jenis-jenis desain telah diuraikan kembali oleh Cook dan Campbell sehingga memperluas kembali diskusi mengenai ancaman terhadap validitas. Pada tahun-tahun mendatang, tepatnya semenjak 1980, penelitian eksperimen telah mengalami perkembangan menjadi lebih kompleks

dan canggih, hal ini didukung dengan adanya komputer dan meningkatkan perhitungan ataupun prosedur statistik. (Payadnya, dkk., 2018)

Banyak anggapan bahwa kemenangan dalam sebuah permainan dipengaruhi oleh faktor keberuntungan, karena banyak kemungkinan kejadian yang tidak pasti (dalam hal ini kekalahan dan kemenangan). Alih-alih mengandalkan keberuntungan, kita sebenarnya dapat terlebih dahulu menyusun strategi atau rencana agar langkah kita dalam menentukan keputusan tidak dilakukan dengan gegabah, sehingga tujuan utama dalam sebuah permainan yang tidak lain adalah menjadi pemenang dapat tercapai. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengupayakan terjadinya sebuah kemenangan dalam permainan adalah dengan memperhitungkan probabilitas peluang menggunakan ilmu statistika. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu *status* yang artinya negara atau menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Sedangkan statistik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang asal muasal data yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Dalam inferensi statistika, data yang akan dianalisis sudah dianggap memenuhi asumsi yang disyaratkan bagi formula komputasinya. Analisis dapat dilakukan tanpa harus dilakukan pemeriksaan dahulu mengenai terpenuhi atau tidaknya asumsi tersebut. Jika ternyata data yang digunakan tidak sesuai dengan asumsinya, maka hasil analisisnya dianggap tidak selalu invalid. Sementara itu, statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang perancangan pengumpulan data, penyajian data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan yang terdapat diversitas dan kondisi ketidakpastian. Statistika sendiri memiliki cangkupan yang lebih luas dari pada statistik. Peranan statistika dalam penelitian adalah sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik untuk menyajikan data, sehingga data lebih komunikatif dan sebagai alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui seberapa besar peluang seseorang untuk dapat memenangkan suatu permainan papan (*boardgame*) berupa monopoli. Selain itu, diharapkan pula pembaca dapat mengoptimalkan peluang kemenangan dengan memilih resiko terkecil apabila dihadapkan dalam situasi terburuk sehingga dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi ketika menentukan keputusan dan dapat meminimalisir resiko kekalahan. Manfaat penelitian ini bagi pembaca atau masyarakat adalah pembaca dapat mengetahui strategi dan cara mengoptimalkan permainan dengan memilih resiko terkecil dalam bermain *board game.* Dimana strategi ini mungkin dapat digunakan pula bukan hanya dalam permainan monopoli tradisional, namun juga dalam permainan monopoli yang berbasis *online.* Karena menurut Wahyudi (2014 dalam Utomo 2023) Saat ini kemajuan teknologi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dengan informasi yang pada saat ini dapat langsung diterima berkat adanya kemajuan teknologi globalisasi. Sehingga, perkembangan teknologi yang pesat ini akan mendorong inovasi permainan monopoli pada media lain dengan variasi yang lebih beragam. Dengan adanya penentuan strategi yang baik, diharapkan pemain tetap mampu untuk beradaptasi, sehingga dapat tetap mengoptimasi kemenangannya dalam permainan monopoli.

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, kami akan menguraikan metode penelitian yang kami gunakan, yaitu penelitian eksperimental dan memberikan informasi kepada para pembaca tentang alasan dari penggunaan metode yang kami gunakan ini. Selanjutnya, kami akan menyertakan juga informasi mengenai objek-objek penelitian yang kami gunakan, teknik pencatatan data, teknik analisis, dan pengolahan data. Pengolahan data sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Tahapan ini dikumpulkan agar data yang akan diolah dan dimanfaatkan dapat disimpulkan atau menjawab permasalahan yang ada. (Utomo, 2022)

Hal ini sebagai alur yang menjelaskan penelitian yang kami lakukan secara metodologis. Menurut Cochran (1957) mengartikan eksperimen sebagai sebuah atau sekumpulan percobaan yang dilakukan melalui perubahan-perubahan terencana terhadap variabel input suatu proses atau sistem sehingga dapat ditelusuri penyebab dan faktor-faktor sehingga membawa perubahan pada output sebagai respons dari eksperimen yang telah dilakukan. Menurut Zulnaidi (2007: 17) mengungkapkan bahwa metode eksperimen adalah prosedur penelitian yang dilakukan untuk

mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, dengan mengendalikan pengaruh variabel yang lain. Metode ini dilaksanakan dengan memberikan variabel bebas secara sengaja (bersifat *induse*) kepada objek penelitian untuk diketahui akibatnya di dalam variabel terikat. Dalam penelitian dengan metode eksperimen, terdapat tiga prinsip dasar yang terdapat dalam desain eksperimen, antara lain sebagai berikut: 1) replikasi, merupakan pengulangan dari eksperimen dasar; 2) randomization, prinsip ini digunakan pada uji signifikan valid. Uji signifikan akan valid bila pengamatan didistribusikan secara bebas yang dilakukan dengan pengambilan sampel secara random atau acak; 3) blocking, merupakan prinsip yang digunakan untuk mengisolasi treatment dari pengaruh faktor lain supaya hasil eksperimen menjadi lebih akurat. Adapun tujuan dari metode eksperimen menurut Dedi Sutedi (2009: 54) adalah untuk menguji efektivitas dan efisiensi dari suatu pendekatan, metode, teknik, atau media pengajaran dan pembelajaran, sehingga hasilnya bisa diterapkan jika memang baik atau tidak digunakan jika memang tidak baik dalam pengajaran sebenarnya. Sedangkan, menurut Nazir (1988: 75) mengemukakan tujuan dari penelitian eksperimental adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol perbandingan.

Pemilihan metode ini sesuai dengan penelitian yang kami lakukan dengan tujuan utama yaitu, untuk mengetahui seberapa besar peluang seseorang untuk mendapatkan kemenangan pada suatu permainan papan (*board game*) dan memilih risiko terkecil apabila pemain menghadapi situasi yang buruk sehingga pemain dapat memperkirakan seberapa banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika menentukan keputusan dan meminimalisir risiko kekalahan.

Instrumen yang digunakan pada penelitian yaitu human instrumen. Dalam hal ini, peneliti sendiri yang menjadi pengumpul data. Di mana peneliti memegang peran sebagai penyusun rencana, pelaksana, penganalisis, serta pelapor dan penyusun hasil penelitian. Selain itu, digunakan pula alat bantu berupa kertas pencatat untuk mengumpulkan data. Di mana kertas digunakan untuk mencatat tuturan dan data temuan yang ditemukan peneliti setelah menganalisis. (Utomo, 2020)

Partisipan dalam eksperimen ini berjumlah 8 orang, yaitu 4 sebagai pemain dan 4 sebagai pencatat dan penghitung peluang. Partisipan ini akan dipilih sesuai keahlian dan kesanggupan mereka untuk melakukannya. Di dalam metode eksperimental ini akan dilakukan oleh beberapa mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Kimia (Zahra, April, Mauli, dan Alma) sebagai pemain dan beberapa partisipan lain yang berasal dari Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi akan menghitung semua peluang kejadian dan mencatat semua data yang terdiri dari (Akbar, Aji, Vila, dan Niswah).

Sumber data berasal dari eksperimen langsung selama permainan monopoli berlangsung. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat semua faktor-faktor yang terdapat pada permainan monopoli. Diantaranya adalah peluang kemunculan dadu, peluang kartu kesempatan dan dana umum, pengambilan keputusan, nilai harapan petak, *probability stage* petak, dan semua kemungkinan kejadian selama permainan berlangsung. Di sini kita memakai teknik *True Experimental Design*. Yaitu, dengan cara mengontrol semua variabel luar yang memengaruhi jalannya eksperimen. Dengan begitu, kualitas pelaksanaan rancangan penelitian bisa menjadi tinggi. Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Dalam penelitian ini analisis datanya menggunakan perhitungan probabilitas. Menurut (Soedibjo, 2010:1) probabilitas adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, probabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan seperti: baik, lemah, kuat, miskin, dan sedikit. Berbagai macam teori peluang antara lain: binomial untuk perhitungan kartu (hal ini berlaku karena pada pengambilan kartu terjadi pengembalian yang berarti peluangnya akan tetap sama di setiap rondenya), dan peluang saling bebas untuk dadu. Tentunya di setiap permainan pasti terdapat perubahan kondisi variabel (apabila pemain melakukan pembelian, menjebak pemain lain, masuk penjara, pergi traveling, *pailit*, dll.). Semua perubahan variabel dan data tersebut akan kita peroleh secara tepat dan akurat dengan cara melakukan langsung permainannya. Maka dari itu, metode eksperimental sudah tepat jika digunakan untuk melakukan percobaan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini kami bertujuan untuk menghitung peluang kemenangan seorang pemain pada permainan monopoli. Untuk menghitung peluang tersebut bisa didukung oleh temuan-temuan para ahli diantaranya:

Variabel Random

Menurut (Yunita,2021) mengatakan bahwa variabel random atau dikenal juga dengan peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ke bilangan real. Variabel random dinotasikan dengan huruf kapital, contoh X, Y, atau Z. Nilai yang mungkin dari variabel random dinotasikan dengan huruf kecil, contoh x, y, atau z. Di dalam persoalan ini dapat dikatakan variabel acaknya meliputi pelemparan sebuah dadu, pengambilan kartu dana umum, dan pengambilan kartu kesempatan.

Kejadian Saling Bebas

Menurut (Marthen Kanginan,1958) dijelaskan bahwa peluang dua kejadian sendiri dibagi menjadi dua yaitu, kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak memengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Di dalam kasus penelitian ini adalah hasil pelemparan dadu yang merupakan kejadian saling bebas.

Teori Peluang

Menurut (Yunita,2020) peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nilai peluang di antara 0 dan 1. Peluang kejadian 0 artinya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang kejadian 1 artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Pada penelitian ini kami menggunakan teori peluang untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi.

Nilai Harapan

Menurut (Kenton,2023) nilai harapan dari suatu variabel acak memberikan ukuran pusat distribusi variabel tersebut. Intinya, EV adalah nilai rata-rata jangka panjang dari suatu variabel. Karena hukum bilangan besar, nilai rata-rata variabel menyatu ke nilai harapan ketika jumlah pengulangan mendekati tak terhingga. EV juga dikenal sebagai ekspektasi, mean, atau momen pertama. Nilai harapan dapat dihitung untuk variabel diskrit tunggal, variabel kontinu tunggal, variabel diskrit ganda, dan variabel kontinu ganda. Untuk situasi variabel kontinu, integral harus digunakan.

Perlu kita ketahui monopoli adalah game jadul yang telah lama ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap daerah pasti telah berubah-ubah peraturannya. Hal baru yang didapat dari penelitian ini adalah sebuah aturannya yang telah disesuaikan oleh daerah masing-masing atau dengan kata lain di sini kita menggunakan aturan baru atau lebih tepatnya menggunakan kombinasi berbagai aturan yang berbeda dari masing-masing daerah sesuai kesepakatan seperti:

1) Untuk keluar dari penjara harus mendapatkan dadu *double* atau menggunakan kartu bebas penjara .
2) Untuk membeli rumah harus satu per satu tidak bisa sekaligus dua.
3) Jika sudah mendapatkan dua rumah maka sudah tidak bisa diambil alih oleh lawan.
4) Lahan sewa bisa diambil alih oleh lawan.
5) Rumah bisa diambil alih oleh lawan.

Selain itu, di sini kami juga mengubah beberapa petak agar permainan menjadi lebih menarik. Sebagai contoh, pada petak penjara hanya lewat kita ganti dengan petak keliling dunia (mengharuskan pemain untuk pindah ke sembarang tempat). Selain itu, hal baru yang lain adalah tentang memasukkan hal-hal baru yang memiliki pengaruh kecil maupun besar dalam berjalannya permainan seperti jangkauan pemain saat melakukan pembelian, perhitungan peluang dana umum, dan kesempatan. Disini kami juga menemukan hal-hal baru selama melakukan eksperimen, seperti ada beberapa hasil eksperimen yang hasilnya berbeda jauh dengan rumus yang diungkapkan oleh penemu terdahulu. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh pengambilan keputusan pemain yang sangat berbeda dari yang seharusnya. Dalam memainkan

permainan monopoli, pemain juga harus menjunjung sikap dalam permainan, salah satunya adalah sikap profesionalisme. Utomo (dalam Kunandar 2007 dalam Kristiawan & Rahmat 2018) berpendapat bahwa profesionalisme merupakan suatu keadaan yang membutuhkan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi. Dalam konteks permainan monopoli, setiap pemain harus menjunjung tinggi *fair play* dan juga harus bertanggung jawab atas langkah yang telah mereka ambil.

Kemungkinan-kemungkinan Muncul Dari Jumlah Dadu
Keterangan: Menggunakan rumus peluang saling bebas untuk menghitung jumlah dadu
1) Peluang Dadu Keseluruhan

Untuk menghitung peluang muncul dadu secara keseluruhan kita pertama-tama harus menjabarkan seluruh ruang sampelnya dan kejadian dari kedua dadu tersebut

Peluang 3.1.1
2= [1,1]
3= [1,2] [2,1]
4= [1,3] [2,2] [3,1]
5= [1,4] [2,3] [3,2] [4,1]
6= [1,5] [2,4] [4,2] [3,3] [5,1]
7= [1,6] [6,1] [2,5] [5,2] [3,4] [4,3]
8= [2.6] [6.2] [3,5] [5,3] [4,4]
9= [3,6] [6,3] [4,5] [5,4]
10=[4.6] [6.4] [5,5]
11=[5,6] [6,5]
12=[6,6]

Sehingga kita dapatkan n(s) = 36 dan
n(a) sebagai berikut :

n(2) = 1
n(4) = 3
n(5) = 4
n(6) = 5
n(7) = 6
n(8) = 5
n(9) = 4
n(10) = 3
n(11) = 2
n(12) = 1

Setelah mengetahui ruang sampelnya, maka kita bisa menghitung peluang-peluang jumlah dadunya menggunakan rumus P(A) = $\frac{n(a)}{n(s)}$.

Tabel 1. Tabel Kemungkinan Keluarnya Jumlah Angka Dadu

Jumlah Dadu	Peluang Muncul
2	1/36
3	2/36
4	3/36
5	4/36
6	5/36
7	6/36
8	5/36
9	4/36
10	3/36
11	2/36
12	1/36

Analisis :

Peluang muncul sebuah dadu ternyata bervariasi di setiap jumlahnya. Namun, di dalam perbedaan tersebut terdapat sebuah pola dimana jumlah dadu 2 sampai ke 7 memiliki pola naik dengan selang n(a) nya 1 di setiap kenaikannya dan juga sebaliknya dimana jumlah dadu 3 sampai ke 12 memiliki pola turun dengan selang n(a) nya 1 di setiap turunanya. Sehingga hal ini dapat menjadi sebuah acuan untuk mengingat dari peluang-peluang munculnya sebuah jumlah angka dadu dengan lebih mudah

2) Peluang Dadu Kembar

Untuk menghitung peluang muncul dadu secara keseluruhan, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan menjabarkan seluruh ruang sampelnya dan kejadian dari kedua dadu tersebut.

Peluang 3.1.2

2 = [1,1]
4 = [2,2]
6 = [3,3]
9 = [4,4]
10 = [5,5]
12 = [6,6]

Sehingga kita dapatkan n(s) = 6 dan
n(a) sebagai berikut :
n(2) = 1
n(4) = 1
n(6) = 1
n(8) = 1
n(10) = 1

Tabel 2. Tabel Kemungkinan Keluarnya Jumlah Angka Dadu

Jumlah Dadu Kembar	Peluang Muncul
2	1/36
4	1/36
6	1/36
8	1/36
10	1/36
12	1/36
Total	**6/36**

Analisis:

Peluang muncul jumlah dadu kembar cenderung sama di setiap kejadiannya dan juga peluangnya di masing-masing kejadian sangatlah kecil yaitu 1/36. Sehingga untuk mendapatkan jumlah dadu kembar sangatlah susah jika dibandingkan mendapatkan dadu non-kembar. Walaupun jika masing-masing peluang jumlah dadu kembarnya di jumlahkan, peluang kemunculannya masih sangat kecil yakni 1/6. Oleh karena itu,sering kita temui pada permainan board game yang menggunakan dadu lebih sering muncul dadu non-kembar daripada dadu kembar.

Kemungkinan Penarikan Kartu Kesempatan dan Dana Umum dalam Permainan

Keterangan: Menggunakan rumus peluang tidak saling bebas untuk menghitung peluang penarikan kartu kesempatan dan dana umum.

1) Peluang kartu kesempatan dan dana umum secara keseluruhan.

Untuk menghitung peluang kartu kesempatan dan dana umum secara keseluruhan, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu dengan menjabarkan seluruh ruang sampelnya dan kejadian dari kartu kesempatan dan dana umum tersebut.

Perhitungan peluang:

Jumlah kartu kesempatan =16

- Muncul bagus = 7
- Muncul jelek = 9

Jumlah kartu dana umum = 17

- Muncul bagus = 11
- Muncul jelek = 6

Setelah mengetahui ruang sampelnya, maka kita bisa menghitung peluang peluang pada kartu kesempatan dan dana umum dengan rumus $P(A) = \frac{n(a)}{n(s)}$.

Setelah diketahui peluang awalnya (awal *game*), untuk menghitung peluang selanjutnya mengikuti dari kartu yang didapatkan oleh pemain. Apabila pemain mendapatkan kartu bagus maka peluang bagusnya akan bertambah dan peluang jeleknya akan berkurang, begitu seterusnya.

Tabel 3. Tabel Data Peluang Dari Kartu Kesempatan dan Dana Umum

Kesempatan			Dana Umum		
Peluang Bagus	**Peluang Jelek**	**Keterangan**	**Peluang Bagus**	**Peluang Jelek**	**Keterangan**
7/16	9/16	AWAL GAME	11/17	6/17	AWAL GAME
6/16	10/16	April mendapat bebas penjara			
5/16	11/16	April	10/17	7/17	Mauli mendapatkan uang +1000
4/16	12/16		9/17	8/17	April mendapatkan hadiah ultah dari masing-masing pemain
5/16	11/16		6/17	11/17	
6/16	10/16	Zahra	7/17	10/17	
5/16	11/16	April	8/17	9/17	Alma
4/16	12/16	Zahra	9/17	8/17	Zahra
5/16	11/16	Zahra	10/17	7/17	Mauli
6/16	10/16	Alma	9/17	8/17	Alma
5/16	11/16		8/17	9/17	Mauli
4/16	12/16		9/17	8/17	Zahra
5/16	11/16		8/17	9/17	Alma
4/16	12/16		9/17	8/17	Zahra
3/16	13/16		8/17	9/17	
4/16	12/16	Zahra	7/17	10/17	Alma
5/16	11/16	Mauli	8/17	9/17	Zahra
4/16	12/16	Mauli	7/17	10/17	Zahra
			6/17	11/17	Zahra

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kartu kesempatan dan dana umum merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kemenangan suatu permainan. Bisa dilihat bahwa, Zahra yang merupakan pemenang dalam permainan ini dalam pengambilan kartu kesempatan dan dana umum lebih banyak mendapatkan kartu yang bagus dibandingkan kartu yang jelek. Namun, kemenangan ini tentunya dipengaruhi juga oleh strategi yang digunakan pemain.

Hasil riwayat permainan
Keterangan: Data diambil secara real time dan runtut dari awal permainan
1) Riwayat Pergerakan Pemain

Untuk menentukan hasil riwayat dan pergerakan dari tiap pemain. Kami mencatat semua hasil kemunculan dadu dan juga hasil pemberentian pada petak ke-n. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti berikut:

Tabel 4. Tabel Data Hasil Pelemparan Dadu pada Permainan

Keterangan Ronde	Zahra	Alma	April	Mauli
1	9 (Thailand)	3 (Singapore)	7 (Kesempatan)	10 (kembar) (Keliling Dunia)
				8 (India)
2	5 (Jepang)	3 (Malaysia)	9 (Belanda)	7 (Stasiun London)
3	9 (Hongkong)	10 (kembar) (Belanda)	8 (kembar) (Taiwan)	8 (Dana Umum)
		3 (Uni Soviet)	6 (masuk penjara)	
4	7 (Penjara)	12 (kembar) (Swiss)	12 (kembar) (Dana umum)	4 (Australia)
		7 (Pajak Istimewa)	8 (kembar) (Keliling Dunia)	
			3 (Hawai)	
5	7	8 (Malaysia)	7	5 (Dana Umum)
6	2 (kembar) (Kanada)	4 (Keliling dunia)	8 (kembar) (RRC)	2 (Pajak Jalan Tol)
	6 (Pajak Istimewa)		3 (Taiwan)	
7	6 (Pajak Jalan Tol)	8 (kembar) (India)	10 (kembar) (Itali)	4 (kembar) (Filiphina)
		6 (Taiwan)	6 (Start)	11 (Uni Soviet)
8	7 (Amerika)	9 (Dana umum)	4 (Pajak Jalan Tol)	10 (Prancis)

9	8 (Uni Soviet)	5 (Pajak Istimewa)	3 (Kesempatan)	8 (Australia)
10	5 (Taiwan)	3 (Indonesia)	6 (Hawai)	8 (Change Airport)
11	7 (Swiss)	8 (Thailand)	4 (Dana Umum)	9 (Jepang)
			10 (Jerman)	
			6 (Dana Umum)	
12	5 (Kesempatan)	6 (Terminal Bus Tokyo)	7 (Start)	9 (Hongkong)
13	5 (Indonesia)	5 (Parkir Bebas)	7 (Kesempatan)	9 (Kanada)
14	9 (Keliling Dunia)	7 (Jerman)	9 (Belanda)	12 (kembar) (Pajak Jalan Tol)
				10 (Jepang)
15	8 (India)	4 (Swiss)	2 (India)	6 (Parkir bebas)
			4 (Kesempatan)	8 (Perusahaan Air Minum)
16	9 (START)	7 (Pajak Jalan Tol)	3 (Changi Airport)	9 (Australia)
17	7 (Kesempatan)	6 (Penjara Hanya Lewat)	9 (Jepang)	10 (Indonesia)
18	2 (kembar) (Thailand)	4 (Jepang)	8 (Kesempatan)	5 (Changi Airport)
	7 (Belanda)			
19	4 (Parkir Bebas)	10 (Kembar) (Taiwan)	9 (Swiss)	5 (Penjara Hanya Lewat)
		10 (kembar) (Italia)		
		8 (Dana Umum)		
20	5 (Dana Umum)	10 (Kembar) (Perusahaan Listrik)	8 (Afrika)	6 (Belanda)
		7 (Uni Soviet)		

21	7 (Thailand)	6 (Stasiun London)	7 (Malaysia)	3 (Uni Soviet)
22	4 (Hawai)	7 (Camada)	3 (Thailand)	2 (Kembar) (India)
				6 (Taiwan)
23	9 (Kesempatan)	3 (Pelabuhan Sydney)	7 (Belanda)	10 (Italia)
24	7 (Inggris)	9 (Pajak Jalan Tol)	9 (Stasiun London)	7 (Indonesia)
25	4 (Masuk Penjara)	8 (Perusahaan listrik)	10 (Pelabuhan Sydney)	4 (Changi Arport)
26	11	9 (China)	8 (Singapura)	7 (Perusahaan Listrik)
27	7	6 (Kembar) (Jerman)	7 (Masuk Penjara)	5 (Dana Umum)
		5 (Kanada)		
28	5	6 (Pajak Istimewa)	9 (Uni Soviet)	3 (Parkir Bebas)
29	9	8 (Malaysia)	9 (Perusahaan Air Minum)	6 (Indonesia)
30	4 (Kembar) (Keluar|Jepang)	5 (Amerika Serikat)	10 (Kembar) (Pajak Istimewa)	5 (Malaysia)
	6 (Parkir Bebas)		6 (Pajak Jalan Tol)	
31	7 (Malaysia)	6 (Dana Umum)	6 (Penjara Hanya Lewat)	11 (Dana Umum)
32	7 (Perusahaan Listrik)	8 (Penjara hanya lewat)	9 (Uni Soviet)	5 (Malaysia)
33	12 (Kembar) (Taiwan)	6(Kembar) (Perusahaan Air)	10 (Kembar) (Belanda)	10 (Kembar) (Belanda)
	5 (Prancis)	5 (Masuk Penjara)	5 (Masuk Penjara)	5 (Parkir Bebas)
34	2 (Kembar) (Swiss)	7	6	7 (Kanada)

	5 (Kesempatan)			
35	9 (Filiphina)	4 (Kembar) (Bebas | Jepang)	5	5 (Australia)
		4 (Kembar) (Kesempatan)		
		7 (India)		
36	4 (Perusahaan Listrik)	7 (Stasiun London)	5	9 (Malaysia)
37	5 (Dana Umum)	8 (Kembar) (Dana Umum)	9	4 (Hanya Lewat)
		6 (Afrika)	8	
38	8 (Uni Soviet)	8 (Kembar) (Kesempatan)	7	7 (Taiwan)
		6 (Swiss)		
39	3 (Inggris)	9 (Start)	6 (Kembar) (Keluar | Belanda)	10 (Italia)
			8 (Taiwan)	
40	3 (Prancis)	3 (Singapura)	7 (Swiss)	6 (Kembar) (start)
				4 (Pajak Jalan)
41	4 (Dana Umum)	12 (Kembar) (Terminal Tokyo)	6 (Australia)	7 (Amerika Serikat)
		10 (Stasiun London)		
42	6 (Afrika)	4 (Kembar) (Prancis)	7 (Pajak Jalan Tol)	6 (Dana Umum)
		6 (Pelabuhan Sydney)		
43	6 (Changi Airport)	9 (Pajak Jalan Tol)	6 (Hanya Lewat)	5 (Kesempatan)
44	9 (Jepang)	8 (Kembar) (India)	4 (Belanda)	8 (Penjara)
		7		

		(Stasiun London)		
45	6 (Parkir Bebas)	5 (Belanda)	9 (Italia)	7
46	11 (Kesempatan)	4 (Parkir Bebas)	3 (Australia)	8
47	7 (Prancis)	6 (Changi Airport)	7 (Pajak Jalan Tol)	5
48	5 (Italia)	2 (Kembar) (Kesempatan)	3 (Kesempatan)	8
		4 (Pajak Jalan Tol)		
49	10 (Pajak Jalan Tol)	4 (Filiphina)	7 (Hawai)	8
50	4 (Kembar) (Filiphina)	11 (Taiwan)	8 (Belanda)	7
	4 (Kembar) (Perusahaan Listrik)			
	4 (Belanda)			
51	7 (Parkir Bebas)	11 (Sewa Pelabuhan)	4 (Parkir Bebas)	7
52	3 (Start)	6 (Kembar) (Indonesia)	9 (Filiphina)	7
		3 (Pajak Jalan Tol)		
53	9 (Thailand)	5 (Thailand)	9 (Dana Umum)	5
54		7 (Belanda)	5 (Kesempatan)	4 (Kembar)
55	8 (Dana Umum)	3 (Rusia)	8	5 (Taiwan)
56	4 (cina)	Pailit (semua harta diberikan ke Alma)	7 (Penjara hanya lewat)	8 (Inggris)
57	8 (Prancis)		3 (Hawai)	4 (masuk penjara)
58	5 (Italy)		6 (Kembar) (Rusia)	4 (masih dipenjara)
59	8 (Dana umum)		11 (penjara)	7

				(masih dipenjara)
60	6 (Malaysia)		4 (penjara)	9 (masih dipenjara)
61	8 (Jepang)		4 (penjara)	7 (penjara)
62	8 (Kembar) (kesempatan)		6 (masih dipenjara)	12 (Kembar) (kesempatan)
63	7 (Prancis)		9 (masih dipenjara)	5 (Jerman)
64	6 (Kembar) (Sydne)		10 (Kembar) (Parkir bebas) ke amerika serikat	5 (Kanada)
65	6 (Indonesia)		7 (India)	9 (Malaysia)
66	6 (Kesempatan)		5 (Hongkong)	6 (Kesempatan)
67	10 (Dana umum)		9 (Kanada)	3 (Penjara hanya lewat)
68	10 (jerman)		5 (Australia) Pailit diambil alih ke zahra	8 (India)
69	6 (Dana umum)			11 (Prancis)
70	7 (Start)			2 (Kembar) (Swiss) Pailit diserahkan ke zahra
71	9 (Thailand)			
72	6 (Terminal bus tokyo)			

Analisis:

Dari Riwayat pergerakan pemain kita dapatkan sebuah data dari hasil pelemparan dadu dan juga pemberhentian petak. Namun,hasil dari data tersebut masih sulit untuk dibaca. Sehingga, untuk memudahkan dalam pembacaan data,dapat kita buat distribusi peluangnya.

2) Distribusi Peluang Dadu

Dari data yang terdapat pada tabel 3.3.1.Dapat kita kelompokkan data-datanya berdasarkan jumlah dadu.Untuk jumlah peluangnya didapatkan dari frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Sehingga,kita dapatkan sebagai berikut:

Tabel 5. Frekuensi Kemunculan Dadu Berdasarkan Riwayat Permainan

Jumlah Dadu	Frekuensi	Peluang
2	9	9/341
3	33	33/341
4	38	38/341
5	34	34/341
6	48	48/341
7	59	59/341
8	46	46/341
9	38	38/341
10	20	20/341
11	8	8/341
12	8	8/341

Analisis:

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa peluang kemunculan dadu tertinggi terletak pada dadu berjumlah 7 dengan peluangnya sebesar 59/341 dan disusul oleh dadu berjumlah 6 dan 8 dengan peluangnya sebesar 48/341 dan 46/341. Kemudian peluang terkecilnya terletak pada kemunculan dadu berjumlah 2,11,dan 12 dengan peluangnya masing masing 9/341,8/341,dan 8/341. Dari data di atas, dapat kita simpulkan bahwa hasil riwayat permainan dan hasil perhitungan peluang dadu pada tabel 3.1.1 hasilnya kurang lebih sama.

Dapat kita lihat pada tabel 3.1.1 menunjukkan bahwa peluang kemunculan tertinggi terletak pada dadu berjumlah 7 kemudian disusul dengan dadu berjumlah 6 dan 8 serta dadu berpeluang paling kecil ialah 2,3,11,dan 12 dan mari kita bandingkan dengan tabel 3.3.2, dapat kita lihat sebagian besar sudah sama,namun ada beberapa ternyata yang kurang sesuai seperti peluang muncul dadu berjumlah 3. Yang seharusnya memiliki peluang sangat kecil, tetapi di hasil riwayat permainan memiliki peluang yang cukup besar dibandingkan dengan yang diharapkan.

Kesimpulannya, peluang muncul terbesar adalah angka dadu berjumlah 7,6,8 kemudian di susul dengan 5,9 disusul dengan 4,10 dan yang paling kecil muncul peluangnya adalah dadu berjumlah 2,3,11,12. Sehingga, dengan didapatkan data hasil ini,pemain dapat memperkirakan keputusan terbaik untuk memperhitungkan gerakan lawan ataupun gerakan sendiri kedepannya.

Kemungkinan menempati petak

Keterangan: Jadi, untuk menentukan banyaknya hasil kemungkinan menempati petak, kami menggunakan rumus peluang.

1) Peluang menempati petak

Untuk menghitung peluang menempati petak secara keseluruhan. Pertama-tama kita harus mencatat data secara keseluruhan dari jumlah pion yang sudah dijalankan pemain. Data tersebut akan merepresentasikan ruang sampelnya. Kemudian kita juga mencatat kejadian dari pion-pion yang dijalankan. Jadi banyaknya jumlah kejadian-kejadian yang terdapat dalam tabel 3.4 adalah n(s)= 285. Setelah ruang sampelnya diketahui maka kita bisa menggunakan rumus $P(A) = \frac{n(a)}{n(s)}$ untuk menghitung peluang pada tiap petak dimana pion-pion pemain berhenti.

Tabel 6. Peluang Menempati Petak

Nama Petak	Frekuensi	Peluang
START	9	9/285
INDONESIA	7	7/285
DANA UMUM	20	20/285
SINGAPORE	4	4/285
PAJAK JALAN TOL	14	14/285
CHANGI AIR PORT	6	6/285
MALAYSIA	10	10/285

KESEMPATAN	21	21/285
PHILIPINA	5	5/285
THAILAND	7	7/285
KELILING DUNIA	14	14/285
AMERIKA SERIKAT	3	3/285
PERUSAHAAN LISTRIK	6	6/285
HAWAI	7	7/285
JEPANG	9	9/285
TERMINAL BIS TOKYO	3	3/285
BELANDA	16	16/285
DANA UMUM	-	-
INDIA	10	10/285
UNI SOVIET	9	9/285
PARKIR BEBAS	10	10/285
RRC	4	4/285
KESEMPATAN	-	-
HONGKONG	3	3/285
TAIWAN	13	13/285
STASIUN LONDON	6	6/285
INGGRIS	3	3/285
JERMAN	6	6/285
PERUSAHAAN AIR MINUM	2	2/285
PERANCIS	8	8/285
MASUK PENJARA	8	8/285
SWISS	8	8/285
CANADA	7	7/285
DANA UMUM	-	-
ITALY	8	8/285
PELABUHAN SYDNEY	5	5/285
KESEMPATAN	-	-
AUSTRALIA	7	7/285
PAJAK ISTIMEWA	4	4/285
AFRIKA	3	3/285

Catatan : Dana umum dan kesempatan digabung menjadi satu

Analisis:

Terlihat dari tabel diatas bahwa petak Taiwan adalah petak yang memiliki nilai harapan paling besar. Ini artinya untuk setiap kali giliran atau pengocokan, petak ”Taiwan” diharapkan menghasilkan rata-rata yang paling besar. lalu diikuti oleh petak ”Hawai”. Jadi,jika pemain ingin memenangkan permainan Monopoli sebaiknya mempertimbangkan untuk membeli petak “Taiwan“, dan “Hawai“. Harga beli petak-petak tersebut memang mahal tapi sepadan dengan nilai harapannya yang besar juga. Sebaliknya petak yang memiliki prospek yang kurang baik adalah petak “Indonesia” dan petak “Singapore” karena memiliki nilai harapan yang kecil.

Dari tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa peluang petak yang paling sering dikunjungi adalah dana umum, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan penarikannya. Menurut tabel 3.2 peluang kartu dana umum bagus ialah lumayan besar.Jadi, kita tidak perlu khawatir apabila akan melakukan penarikan kartu. Namun, kita juga perlu mewaspadai, karena sewaktu-waktu peluang terambil kartu bagus dan jelek berubah-ubah seiring berjalannya permainan.

Probabilitas dari nilai harapan
Keterangan: Perhitungan Menggunakan Rumus Nilai Harapan Matematik

1) Pengambilan keputusan menggunakan nilai harapan

Untuk pengambilan keputusan tentang petak potensial mana yang sebaiknya dimiliki. Maka,cara yang digunakan adalah dengan menggunakan nilai harapan sebagai dasar pemilihan. Seorang pemain menjadi kaya dikarenakan mendapatkan uang sewa dari properti atau tanah yang dimilikinya. Untuk mengetahui petak mana yang akan akan memaksimalkan uang sewa adalah dengan cara mencari nilai harapannya,yaitu dengan mengalikan peluang pemain singgah ke petak tersebut dengan harga.

Tabel 7. Tabel Nilai Harapan

Petak	Harga Sewa	Harga 1 Rumah	Harga 2 Rumah	Total	Peluang	Nilai Harapan
START	-	-	-	-	9/285	-
INDONESIA	200	1.000	3.000	4.200	7/285	103
DANA UMUM	-	-	-	-	20/285	-
SINGAPORE	400	2.000	6.000	8.400	4/285	118
PAJAK	-	-	-	-	14/285	-
JALAN TOL	-	-	-	-	6/285	-
CHANGI AIR PORT						
MALAYSIA	600	3.000	9.000	12.600	10/285	442
KESEMPATAN	-	-	-	-	21/285	-
PHILIPINA	600	3.000	9.000	12.600	5/285	221
THAILAND	800	4.000	10.000	14.800	7/285	364
KELILING DUNIA	-	-	-	-	14/285	-
AMERIKA SERIKAT	5.000	20.000	60.000	85.000	3/285	895
PERUSAHAAN LISTRIK	-	-	-	-	6/285	-
HAWAI	3.500	17.500	50.000	71.000	7/285	1.744
JEPANG	2.600	13.000	39.000	54.600	9/285	1.724
TERMINAL BIS TOKYO	-	-	-	-	3/285	-
BELANDA	1.400	7.000	20.000	28.400	16/285	1.594
DANA UMUM	-	-	-	-	-	-
INDIA	1.400	7.000	20.000	28.400	10/285	996
UNI SOVIET	1.600	8.000	22.000	31.600	9/285	998
PARKIR BEBAS	-	-	-	-	10/285	-
RRC	1.800	9.000	25.000	35.800	4/285	502
KESEMPATAN	-	-	-	-	-	
HONGKONG	1.800	9.000	25.000	35.800	3/285	377
TAIWAN	2.000	10.000	30.000	42.000	13/285	1.916
STASIUN LONDON	-	-	-	-	6/285	-
INGGRIS	2.200	11.000	33.000	46.200	3/285	486
JERMAN	2.400	14.000	36.000	52.400	6/285	1.103

PERUSAHAAN AIR MINUM	-	-	-	-	2/285	-
PERANCIS	2.200	11.000	33.000	46.200	8/285	1.297
MASUK PENJARA	-	-	-	-	8/285	-
SWISS	2.600	13.000	39.000	44.600	8/285	1.252
CANADA	2.800	15.000	45.000	62.800	7/285	1.542
DANA UMUM	-	-	-	-	-	-
ITALY	1.000	5.000	15.000	21.000	8/285	589
PELABUHAN SYDNEY	-	-	-	-	5/285	-
KESEMPATAN	-	-	-	-	-	-
AUSTRALIA	1.200	6.000	8.000	15.200	7/285	373
PAJAK ISTIMEWA	-	-	-	-	4/285	-
AFRIKA	1.000	5.000	15.000	21.000	3/285	221

Analisis:

Terlihat dari tabel diatas bahwa petak Taiwan adalah petak yang memiliki nilai harapan paling besar. Ini artinya untuk setiap kali giliran atau pengocokan, petak ”Taiwan” diharapkan menghasilkan rata-rata yang paling besar. lalu diikuti oleh petak ”Hawai”. Jadi,jika pemain ingin memenangkan permainan Monopoli sebaiknya mempertimbangkan untuk membeli petak “Taiwan“ dan “ Hawai“. Harga beli petak-petak tersebut memang mahal tapi sepadan dengan nilai harapannya yang besar juga. Sebaliknya petak yang memiliki prospek yang kurang baik adalah petak “Indonesia” dan petak “Singapore” karena memiliki nilai harapan yang kecil.

Analisis dari Keuntungan dan Kerugian Pemain

Keterangan: Data- data berikut diperoleh secara real time dan runtut dari awal permainan

1) Keuntungan dan kerugian pemain

Untuk menentukan keuntungan dan kerugian tiap pemain, kami mencatat setiap penambahan dan pengurangan uang yang dimiliki oleh seluruh pemain, sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel berikut:

Tabel 8. Keuntungan dan Kerugian tiap-tiap pemain

ZAHRA	ALMA	APRIL	MAULI
+2.500	-	+3.000 (Dana umum)	+1.000 (Dana Umum)
-2.500 (Stasiun)	-	+10.000 (Kesempatan)	+2.500
+2.500 (Terminal)	-	+15.000 (Kesempatan)	-2.500
-15.000 (Taiwan|Alma)	-	-7.000 (Kesempatan)	+15.000
-15.000 (Canada|Mauli)	-	+5.000 (Dana Umum)	+15.000 (Canada|Zahra)
+15.000 (Bunga Bank)	-	-2.500 (Changi airport|mauli)	+2.500 (Changi Airport|April)
-17.000 (Thailand)	-	-36.000 (Kesempatan)	-
-34.000	+5.000	-	-

(Australia)	(Dana Umum)		
+10.000 (Dana Umum)	-	+8.000 (Uni Soviet | Rumah | Alma)	-8.000 (Uni Soviet | Rumah | April)
-60.000 (Hawai | Rumah)	-15.000 (Kanada | Rumah | Mauli)	-4.000 (Thailand | Rumah | Zahra)	+15.000 (Kanada | Rumah | April)
+4.000 (Thailand | Rumah | April)	+10.000 (Taiwan | Rumah | April)	-	-10.000 (Taiwan | Rumah | Alma)
-	-	-	-1.000 (Italia)
-	-15.000 (Kanada | Rumah | Mauli)	-	+15.000 (Kanada | Rumah | Alma)
-	-	-	+10.000 (Dana Umum)
-	+24.000 (Pajak Istimewa)	-	-20.000 (Pelabuhan Sydney)
-32.000 (Jepang)	-10.000 (Malaysia)	-15.000 (Perusahaan Air)	-
-24.000 (Afrika)	+600 (Malaysia | Tanah | Mauli)	+24.000 (Pajak Istimewa)	-600 (Malaysia | Tanah | Alma)
-600 (Malaysia | Tanah | Alma)	+600 (Malaysia | Tanah | Zahra)	-	-
-	+600 (Malaysia | Tanah | Mauli)	-	-600 (Malaysia | Tanah | Alma)
-10.000 (Taiwan | Rumah | Alma)	+10.000 (Taiwan | Rumah | Zahra)	-	-
-	-	+7.000 (Belanda | Rumah | Mauli)	-7.000 (Belanda | Rumah | April)
-2.500 (Swiss | Tanah | April)	-	+2.500 (Swiss | Tanah | Zahra)	-
-500 (Filipina | Tanah | Alma)	+500 (Filipina | Tanah | Zahra)	-	
+2.500 (Jepang | Tanah | Alma)	-2.500 (Jepang | Tanah | Zahra)	-	
	+15.000 (Kesempatan)	-	-

+6.000 (Australia | Rumah | Mauli)	-18.000 (India)	-	-6.000 (Australia | Rumah | Zahra)
-	-2.500 (Stasiun London | Mauli)	-	+2.500 (Stasiun London | Alma)
+15.000 (Kesempatan)	+500 (Malaysia | Tanah | Mauli)	-	-500 (Malaysia | Tanah | Alma)
-	-10.000 (Dana Umum)	-	-
+1.000 (Afrika | Tanah | Alma)	-1.000 (Afrika | Tanah | Zahra)	-	-
-8.000 (Uni Soviet | Rumah | April)	-	+8.000 (Uni Soviet | Rumah | Zahra)	-
-40.000 (Uni Soviet | Rumah | April)	-2.500 (Stasiun London | Mauli)	+40.000 (Uni Soviet | Rumah | Zahra)	+2.500 (Stasiun London | Alma)
-	-2.500 (Swiss | Tanah | April)	+2.500 (Swiss | Tanah | Alma)	-
-	+10.000 (Taiwan | Rumah | Mauli)	-	-10.000 (Taiwan | Rumah | Alma)
-	+10.000 (Taiwan | Rumah | April)	-10.000 (Taiwan | Rumah | Alma)	-
-	+1.000 (Italia | Rumah | Mauli)	-	-1.000 (Italia | Rumah | Alma)
-	-2.000 (Singapura | Rumah | April)	+2.000 (Singapura | Rumah | Alma)	-
-	-	-	-20.000 (Pajak Jalan)
+2.500 (Terminal Tokyo | Alma)	-2.500 (Terminal Tokyo | Zahra)	-	-
-	-2.500 (Stasiun London | Mauli)	-	+2.500 (Stasiun London | Alma)
+6.000 (Australia | Rumah | April)	-	-6.000 (Australia | Rumah | Zahra)	-
-	-28.000 (Prancis)	-	-
-	-2.500	-	+2.500

	(Pelabuhan Sydney | Mauli)		(Pelabuhan Sydney | Alma)
-	-	-	-5.000 (Dana Umum)
-2.500 (Changi Airport | Mauli)	-	-	+2.500 (Changi Airport | Zahra)
-	-	-	-4.000 (Kesempatan)
-	-	-28.000 (Stasiun London | Mauli)	+28.000 (Stasiun London | April)
-60.000 (Amerika Serikat | Rumah)	-7.000 (Belanda | Rumah | April)	+7.000 (Belanda | Rumah | Alma)	-
-	+16.500 (Italia | Rumah | April)	-16.500 (Italia | Rumah | Alma)	-
+24.000 (Afrika | Rumah | Alma)	-24.000 (Afrika | Rumah | Zahra)	+22.500 (Perusahaan Air | Mauli)	-22.500 (Perusahaan Air | April)
+6.000 (Australia | Rumah | April)	-	-6.000 (Australia | Rumah | Zahra)	-
-33.000 (Prancis | Rumah | Alma)	+33.000 (Prancis | Rumah | Zahra)	-	-
-	-2.500 (Changi Airport | Mauli)	-	+2.500 (Changi Airport | Alma)
-15.000 (Italia | 2 Rumah | April)	-	+15.000 (Italia | 2 Rumah | Zahra)	-
-	-20.000 (Pajak Jalan Tol)	-	-
-	+3.000 (Malaysia | Rumah | April)	-3.000 (Malaysia | Rumah | Alma)	-
+40.000 (Hawai | Tanah | April)	-	-40.000 (Hawai | Tanah | Zahra)	-
-3.500 (Hawai | April)	-	+3.500 (Hawai | Zahra)	-
-9.000 (Filipina | Rumah | Alma)	+9.000 (Filipina | Rumah | Zahra)	-	-
-20.000 (Belanda | Rumah | April)	-	+20.000 (Belanda | Rumah | Zahra)	-

-	+10.000 (Taiwan | Rumah | April)	-10.000 (Taiwan | Rumah | Alma)	-
+10.000 (Thailand | Rumah | April)	-2.500 (Pelabuhan Sydney | Mauli)	-10.000 (Taiwan | Rumah | Zahra)	+2.500 (Pelabuhan Sydney | Alma)
+52.000 (Jepang | Rumah dan lahan | Mauli)	-12.000 (Dana Umum)	-	-52.000 (Jepang | Rumah dan lahan | Zahra)
+20.000 (Dana Umum)	-22.500 (Kesempatan)	-	-
+2.500 (Inggris | Lahan | Alma)	-2.500 (Inggris | Lahan | Zahra)	-	-
+24.000 (Rusia | Rumah | April)	+7.000 (India | Rumah | Mauli)	-24.000 (Rusia | Rumah | Zahra)	-7.000 (India | Rumah | Alma)
-	+28.000 (India | Rumah | Mauli)	-	-28.000 (India | Rumah | Alma)
-33.000 (Prancis | 2 Rumah | Alma)	+33.000 (Prancis | 2 Rumah | Zahra)	-	-
-	-2.500 (Pelabuhan Sydney | Mauli)	-	+2.500 (Pelabuhan Sydney | Alma)
+2.500 (Inggris | Tanah | Mauli)	-	-	-2.500 (Inggris | Tanah | Zahra)
+26.000 (Inggris | Lahan | Mauli)	-	-	-26.000 (Inggris | Lahan | Zahra)
-15.000 (Italia | 2 Rumah | Alma)	+15.000 (Italia | 2 Rumah | Zahra)	-	-
-25.000 (Malaysia | Hotel | Alma)	+25.000 (Malaysia | Hotel | Zahra)	-	-
-13.000 (Jepang | Rumah | Mauli)	-	-	+13.000 (Jepang | Rumah | Zahra)
-2.500 (Pelabuhan Sydney | Mauli)	-	-	+2.500 (Pelabuhan Sydney | Zahra)
+300.000 (Lelang Kesempatan | Alm)	-300.000 (Lelang Kesempatan | Zahr)	-	-

+20.000 (Amerika Serikat | Rumah | Alma)	-20.000 (Amerika Serikat | Rumah | Zahra)	-	-
-2.500 (Jerman | Lahan | Mauli)		-	+2.500 (Jerman | Lahan | Zahra)
-	-15.000 (Kanada | 2 Rumah | Mauli)	-	+15.000 (Kanada | 2 Rumah | Alma)
-33.000 (Prancis | 2 Rumah | Mauli)	-	-	-33.000 (Prancis | 2 Rumah | Zahra)
+39.000 (Swiss | 2 Rumah | Mauli)	-	-	-39.000 (Swiss | 2 Rumah | Zahra)

Analisis:

Terlihat dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa petak yang memunculkan keuntungan terbanyak terletak pada petak Taiwan, Karena petak tersebut memiliki nilai harapan yang tinggi. Maka dari itu, pemain yang memiliki petak tersebut akan mendapatkan banyak keuntungan Ketika pemain lain memasuki petak miliknya.

Kemudian diikuti oleh petak Hawai, karena harga sewa lahan yang tinggi, pemain yang menginvestasikan petak tersebut juga akan mendapatkan keuntungan yang tinggi apabila terdapat pemain yang memasukinya.

Tabel Pengambilan Lahan beserta Alasan

Keterangan: Alasan pengambilan lahan hanya berdasarkan jarak pemain pada jangkauan pemain

1) Pengaruh Pengambilan Lahan Terhadap Permainan

Sebenarnya, terdapat banyak alasan untuk setiap pemain mengambil alih lahan lawan. Tetapi, karena keberagaman alasan itulah yang nantinya akan susah untuk ditarik sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, Kami disini menggunakan satu acuan saja yakni jangkauan pemain saat pengambilan lahan terjadi. Untuk pengambilan alasan ini dilakukan secara real time dan runtut saat permainan berlangsung.

Tabel 9. Tabel Pengambilan Lahan beserta Alasan

Petak atau Lahan	Tipe yang dibeli (Lahan, Rumah, Hotel)	Jarak Petak dengan Pemain Terdekat	Alasan membeli lahan atau keterangan
TAIWAN	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
SINGAPURA	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
RUSIA	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
CANADA	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
SINGAPURA	1 Rumah	2	Mauli ada dalam jangkauan
TAIWAN	1 Rumah	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan

ITALIA	Lahan	6	Mauli ada dalam jangkauan
RUSIA	1 Rumah	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
THAILAND	Lahan	8	Mauli ada dalam jangkaun
AUSTRALIA	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
SWISS	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
HAWAII	Lahan	7	April ada dalam jangkauan
BELANDA	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
ITALIA	Lahan	10	April ada dalam jangkauan
PELABUHAN SYDNEY	Lahan	>12	Semua pemain lain ada di luar jangkauan
MALAYSIA	Lahan	11	Mauli ada dalam jangkauan
PERUSAHAAN AIR MINUM	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
JEPANG	Lahan	8	Alma ada dalam jangkauan
AFRIKA	Lahan	11	April ada dalam jangkauan
STASIUN LONDON	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
INDIA	Lahan	10	Zahra ada dalam jangkauan
UNI SOVIET	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan dan terjadi pengambilalihan lahan dari April ke Zahra
SWISS	Lahan	2	Zahra ada dalam jangkauan
PRANCIS	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
AMERIKA	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
ITALIA	Lahan	>12	Semua pemain di luar jangkauan dan terjadi pengambilalihan lahan dari Alma ke April
THAILAND	2 Rumah	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
AUSTRALIA	1 Rumah	>12	Semua pemain lain di luar jangkaun
INDIA	1 Rumah	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
MALAYSIA	1 Rumah	9	April ada dalam jangkauan
ITALIA	1 Rumah	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
FILIPINA	2 Rumah	11	Zahra ada dalam jangkauan
SINGAPURA	1 Rumah	4	Alma ada dalam jangkauan
PRANCIS	2 Rumah	7	Zahra ada dalam jangkauan
ITALIA	1 Rumah	12	Zahra ada dalam jangkauan

TAIWAN	1 Rumah	2	Zahra ada dalam jangkauan
MALAYSIA	1 Rumah dan Lahan	2	Alma ada dalam jangkauan dan terjadi pengambilalihan lahan dari Alma ke April
HAWAI	Lahan	4	Zahra dalam jangkauan dan terjadi pengambilalihan lahan dari Zahra ke April.
PERUSAHAAN LISTRIK		4	Alma ada dalam jangkauan
BELANDA	1 Hotel	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
FILIPINA	1 Hotel	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
MALAYSIA	1 Rumah	2	Zahra ada dalam jangkauan
MALAYSIA	1 Hotel	2	Zahra ada dalam jangkauan
JEPANG	1 Rumah	4	Zahra ada dalam jangkauan dan terjadi pengambilalihan lahan dari Zahra ke Mauli
INDIA	Lahan	1	Zahra ada dalam jangkauan dan terjadi pengambilalihan lahan (dari Alma ke Mauli)
CHINA	Lahan	2	Mauli ada dalam jangkauan
INDIA	1 Rumah	>12	Semua pemain di luar jangkauan
INGGRIS	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkaun dan terjadi pengambilalihan lahan (Dari Zahra ke Mauli).
JERMAN	Lahan	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
AMERIKA	1 Rumah	9	Mauli ada dalam jangkauan
AUSTRALIA	1 Hotel	>12	Semua pemain lain di luar jangkauan
THAILAND	1 Hotel	2	Mauli ada dalam jangkauan
RUSIA	1 Hotel	11	Mauli ada dalam jangkauan

Analisis:

Sebagian besar pemain cenderung memfokuskan upaya mereka untuk mengambil alih lahan yang terletak lebih dari 12 petak dari pemain terdekat. Taiwan, Singapura, Rusia, dan Canada semuanya adalah contoh lahan yang dianggap perebutan, namun hingga saat ini, tidak ada pemain yang berhasil mengambil alih lahan ini dari pemain lain. Namun, terdapat juga beberapa kasus di mana pemain telah berhasil mengambil alih lahan. Singapura dan Malaysia,

sebagai contoh, adalah dua lokasi di mana pemain berhasil mendapatkan kontrol atas lahan dengan membangun rumah atau hotel. Selain itu, beberapa pertempuran perebutan terjadi antara pemain untuk menguasai lahan yang cukup strategis seperti Thailand, Hawaii, dan beberapa negara lainnya.

Terdapat juga beberapa situasi di mana pemain melakukan pengambilalihan lahan dari satu pemain ke pemain lain. Contohnya adalah kasus di mana Alma, April, dan Zahra saling berpindah kepemilikan lahan di beberapa tempat di seluruh papan permainan. Kesimpulannya, perebutan lahan adalah elemen krusial dalam permainan ini, dengan banyak pemain berusaha untuk menguasai lahan yang terletak jauh dari pemain terdekat. Namun, terdapat juga strategi pengambilalihan lahan antar pemain yang memengaruhi dinamika permainan.

PENUTUP

Simpulan

Dari penelitian terhadap permainan monopoli yang telah dilakukan serta pengolahan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa, meskipun terdapat jumlah mata dadu yang memiliki peluang kemunculan tinggi dan peluang yang tinggi pada kemunculan kartu dana umum baik kemenangan dalam permainan monopoli tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kemunculan mata dadu dan kartu dana umum. Faktor lain yang justru dapat memengaruhi seorang pemain menjadi pemenang adalah bagaimana pemain menginvestasikan uangnya untuk membeli properti dan tanah. Pemain yang berani mengambil risiko dengan membeli tanah cenderung berpeluang untuk memenangkan Permainan. Diperlukan perhitungan yang tepat bagi pemain untuk memilih petak yang ingin dibeli dengan memperhatikan jangkauan pemain terdekat agar didapatkan keuntungan maksimal dari biaya sewa yang akan dibayarkan pemain lain jika berhenti di petak tersebut. Pemain juga harus mampu mengelola uang yang dimiliki dengan baik untuk menghindari kebangkrutan (kehabisan uang) jika harus membayar denda karena kartu dana umum jelek maupun membayar biaya sewa jika berhenti di petak yang telah dimiliki orang lain. Dengan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat dan penyusunan strategi yang baik akan dapat dapat memaksimalkan peluang pemain memenangkan permainan.

Saran

Penelitian yang telah dilakukan mengkaji tentang bagaimana seorang pemain dapat mengoptimalkan peluangnya untuk memenangkan permainan monopoli melalui penerapan ilmu statistika. Peneliti merasa belum ada cara pasti yang dapat digunakan pemain untuk memenangkan permainan karena terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh. Peneliti berharap untuk mendukung hal ini, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih dalam strategi yang dapat digunakan pemain dalam menentukan keputusan dengan waktu yang singkat karena perputaran atau pergiliran untuk bermain berlangsung secara cepat. Penggunaan metode penelitian yang berbeda memungkinkan hasil penelitian ini untuk diimplementasikan nilai-nilai nya dalam kehidupan sehari-hari.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Asep Purwo Yudi Utomo S.Pd., M.Pd. Yang telah membimbing kami dalam proses penyusunan dan membantu mengarahkan kami terkait sistematika artikel ini sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini dengan tepat waktu. Tak lupa kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada peneliti yang telah sungguh-sungguh berkontribusi untuk melakukan penelitian sebagai dasar penyusunan artikel ini serta telah meluangkan waktu, tenaga, maupun pikirannya untuk menyusun dan menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, S., Subanji, & Muksar, M. (2016, Juli). LEVEL BERPIKIR PROBABILISTIK SISWA SMP DALAM MENGONSTRUKSI KONSEP PELUANG BERDASARKAN TEORI APOS. *Jurnal Pembelajaran Matematika*, 91.

Azwar, S. (2000). Asumsi-Asumsi dalam inferensi statistika. *Buletin Psikologi*, 9(1).

Chamdani, M. N. (2022). Probabilitas dan Statistika. *Jurnal Statistika*, 3.

Devy, F. A., & Utomo, A. P. Y. (2021). Analisis Tindak Tutur Representatif dalam Video "Cara Belajar dengan Teknik Pomodoro" Padakanal Youtube Hujan Tanda Tanya. Journal of Education and Technology, 1(1), 48-54.

Fadlyani, K., Utomo, A. P. Y., Syaifullah, B., & Bustomi, F. (2023). Implementasi Aplikasi Afresto Browser Berbasis Android Dalam Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Di SMA Negeri 9 Semarang. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 1(2), 60-78.

Hartono, R. (2021). Modul 1: Probabilitas.

Jilnar, B. E. (2011). PEMODELAN PERMAINAN MONOPOLI MENGGUNAKAN RANTAI MARKOV. *Skripsi Program studi matematika UIN Syarif Hidayatullah*, 77

Kanginan, M. (1958). *Kejadian Saling Bebas pada Mata Pelajaran Matematika*. Retrieved from kumparan.

Kanginan, M. (2023, Januari 13). *Kejadian Saling Bebas pada Mata Pelajaran Matematika*. Retrieved from KUMPARAN: https://m.kumparan.com/berita-terkini/contoh-soal-kejadian-saling-bebas-pada-mata-pelajaran-matematika-1zcz7cOH5Hj

KENTON, W. (2023, Agustus 25). *Expected Value Definition, Formula, and Examples*. RetrievedfromINVESTOPEDIA:https://www.investopedia.com/terms/e/expected-value.asp

Lubis, F. P. (2023). Fenomena Judi Online di Klangan Remaja dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif danHukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2655-2663.

Miranti, R. (2018). Bab 2 Tinjauan Teori Paradigma Pendidikan IPA. 21.

Nasution, L. (2017). Statistik Deskriptif. *Hikmah 14(1)*, 49-55.

Ni Kadek Lira Dwikayani1, N. L. (n.d.). "ICU-EDU GAMES" BOARD GAME BERBASIS DIGITAL SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BAGI GENERASI MUDA MENGENAI BUDAYA INDONESIA DIERA SOCIETY 5.0 MENUJU INDONESIA EMAS 2045. 462.

Noeryanti, D. M. (2021). PENGANTAR TEORI PROBABILITAS. In Noeryanti, *Buku Kuliah Pengantar Teori Probabilitas* (p. 117). Yogyakarta: AKPRIND Press Yogyakarta.

Parsa, I. M. (2013). KAJIAN PENDEKATAN TEORI PROBABILITAS UNTUK PEMETAAN LAHAN SAWAH BERBASIS PERUBAHAN PENUTUP LAHAN CITRA LANDSAT MULTIWAKTU. *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, 121.

Payadnya, I. &. (2018). Panduan Penelitian Eksperimen beserta Analisis Statistik dengan spss. *Deepublish*.

Pengertian dan Penerapan Metode Eksperimental dalam Penelitian Skripsi Tesis. (2012, Januari 5). Retrieved from idtesis.com: https://idtesis.com/metode-eksperimental/

Prabowo, D. B. (2020). PREDIKSI HASIL PERTANDINGAN SEPAKBOLA ENGLISH PREMIER LANGUAGE DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBORS DAN NAÏVE BAYES CLASSIFIER. *SKRIPSI Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Yogyakarta*, 31.

Ramadhani, N. &. (2016). Pengembangan media eduacational game "Monopoli Fisika Asik (MOSIK)" pada mata pelajarn IPA di SMP. *Jurnal Pemebelajaran Fisika*, 235-245.

Ramadhani, N. A., Widodo, T., Prabowo, Y., Wahidah, N. N., Pangestu, S. H., & Utomo, A. P. Y. (2023). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Konservasi Terhadap Perilaku Konsumen Hijau (Green Consumers Behavior) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2021 di Universitas Negeri Semarang. Indonesian Journal of Conservation, 11(2), 84-92.

Satriawan, N. (n.d.). *Pengertian Metode Penelitian Eksperimen dan Cara Menggunakannya*. Retrieved from Ranah Research: https://ranahresearch.com/pengertian-metode-penelitian-eksperimen/#google_vignette

Silvanita, S. P. (2022). Teori Probabilitas Dalam Statistika Inferensia. *Modul Teori Peluang*, 45.

Sutikono, M. &. (2016). Pengertian Statistika dan Klasifikasinya. *Perpustakaan Digital Universitas Terbuka*, 1-36.

Toruan, J. (2022). Konsep Dasar Teori Peluang . *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*.

Wijayanti, N. M., & Utomo, A. P. Y. (2021). Analisis tindak tutur direktif pada novel orang-orang biasa karya andrea hirata dan relevansinya sebagai pembelajaran bahasa indonesia di sma. Parafrasa: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran, 3(1).

Wulansari, A. D. (2016). Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian.

Yunita. (2020). *Teori Peluang*. Retrieved from MENARA ILMU METODE STATISTIKA: https://metstat.mipa.ugm.ac.id/teori/peluang/

Yunita. (2021, Maret 5). *Varuabel Random*. Retrieved from MENARA ILMU METODE STATISTIKA: https://metstat.mipa.ugm.ac.id/teori/auto-draft/

Zairoturaudloh, S., Prabaningrum, D., Pristiwati, R., Utomo, A. P. Y., & Prasandha, D. (2022). Peningkatan kompetensi profesionalisme guru dengan gerakan literasi, menulis karya ilmiah. Jurnal Implementasi, 2(1), 7-10.